

数学建模引论

选举规则

谢金星

清华大学数学科学系 (理科楼A-202)

Tel: 010-62787812

Email: xiejx@tsinghua.edu.cn

[引例]评先进: 只取一人

评委: 30人; “简单多数规则”
每人只投1票(2-4名权重为0)
→ A:B:C:D = 9:8:7:6

- 结果: A胜出 ($B > C > D$)
- C临时表示退出: D胜出 ($B > A$)

- 如果不是C, 而是A (或B, 或D) 临时退出呢?
- 候选人实力相近时: 选举结果只是对选举规则的反应, 而不一定是对选民意向的反应
- 怎样的选举规则才是公平公正的? 标准是什么?

3人: A > C > D > B
6人: A > D > C > B
3人: B > C > D > A
5人: B > D > C > A
2人: C > B > D > A
5人: C > D > B > A
2人: D > B > C > A
4人: D > C > B > A

群体决策与选举规则

背景与问题

社会经济领域中用民意调查的办法, 决定人民大众对某些事件、政策、人物的倾向

- 群体决策(Group decision making): 民主集中制
- 民主: 听证; 投票 (评选“优秀”、“明星”、...)
- 集中: 根据投票情况决定选举结果——选举规则
- 常用的“简单多数规则”: 公平公正吗?
- 在“普遍赞同的标准”下是否存在公平公正的规则?

数学 $I = (1, 2, \dots, n) \sim$ 选民集合 ($n > 1$)

建模 $A = (x, y, z, u, v, \dots) \sim m$ 候选人集合 ($m > 1$)

选民 $i (i \in I)$ 对全体候选人投票 $\sim A$ 的一个排序 p_i

根据全体候选人的投票 $p_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 确定群体对 A 的一个排序 p (选举结果)

选举规则: $p_i (i = 1, 2, \dots, n) \rightarrow p$ 的对应关系
(群体一致函数, 经济学中常称为社会福利函数)

记候选人的所有可能的排序组成的集合为 P ,
群体一致函数 (选举规则) $f: P^n \rightarrow P$

投票 (排序) 的含义? 集合 A 上的“序”关系

希望排序 $p_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 和 p 应满足的性质 (“公理”):

1. 对于任意的 $x, y \in A$, 或者 x 优于 y ($x > y$, 即 $y < x$), 或者 x 等同 y ($x \sim y$, 即 $y \sim x$), 或者 x 劣于 y ($x < y$, 即 $y > x$);

用 $\geq$ 表示优于或等同, $\leq$ 表示劣于或等同 **完全性**

2. 对于任意的 $x, y, z \in A$, 若 $x \geq y, y \geq z$, 则 $x \geq z$; 且仅当 $x \sim y, y \sim z$ 时, 才有 $x \sim z$. **传递性**

[记号] $x >_i y$ 表示 $p_i: x > y$; (严格序)

$x \geq_i y$ 表示 $p_i: x \geq y$; (非严格序) 其余类似

投票 (排序) 的含义? 集合 A 上的“序”关系

偏序: 自反性 + 反对称性 + 传递性 (如整除, 但 $<$ 不是)

$x \leq x$
($x \preceq x$)

$x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$
仅当 $x = y = z$ 时等号成立

$x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y$ (或记为 $x \sim y$)

全序: 偏序 + 完全性 (如实数集合上的 $\leq$ 关系)

For any $x, y: x \leq y$ 或者 $y \leq x$

[记号] 严格序 $x < y$ 表示 $x \leq y \wedge x \neq y$; $y \geq x$ 表示 $x \leq y$;

($x \leq y$ 表示 $x < y$ 或 $x \sim y$) 其余符号含义类似

记对于 m 位候选人的所有可能的投票（排序）组成的集合为 P ，则 P 的元素个数

- ☐ A 等于 $m!$
- ☐ B 小于 $m!$
- ☒ C 大于 $m!$
- ☐ D 无法判断

提交

例：4个候选人 x, y, u, v ，按优劣排序

- 所有排列的个数： $4! = 24$
可以都用 $>$ 连接： $p_1: x > y > u > v$, $p_2: y > x > u > v$, ...
- 对每个排列，如 $x > y > u > v$
□ 还有其他连接方式
 $x \sim y > u > v$ $x \sim y \sim u > v$ $x \sim y \sim u \sim v$
 $x > y \sim u > v$ $x > y \sim u \sim v$
 $x > y > u \sim v$ $x \sim y > u \sim v$
- $m! < |P| < m! * 2^{m-1}$?

选举规则1~简单多数规则

当且仅当超过半数的选民 i 投票 p_i 中有 $x > y$ 时，选举结果 p 中才有 $x > y$ （ $<$ 和 $\sim$ 有类似关系）

例1：设 $I=(1, 2, 3)$ 对 $A=(x, y, u, v)$ 的投票为
 $p_1: x > y > u \sim v$, $p_2: y > x > u > v$, $p_3: x \sim u > v > y$,

□ 简单多数规则

选举结果 $p: x > y > u > v$

- 使用方便
- 结果可能不满足排序的传递性

例2： $p_1: x > y > z$, $p_2: y > z > x$, $p_3: z > x > y$,
按规则 p 应有 $x > y, y > z, z > x$ ~ 破坏传递性

思考：怎么改进？

团体项目中，经常采用“积分制”

100m: $A > B > C > D > E > F$

200m: $F > B > D > A > C > E$

400m: $E > C > D > F > A > B$

例如：按名次分别记5,4,3,2,1,0分，按累计分排序

可以平局，如：并列1-2名，各得4.5分或4分或5分

选举规则2~记分规则（Borda数）

$B_i(x) \sim p_i$ 中劣于 x 的候选人数目 ($i = 1, 2, \dots, n$)

$B(x) = \sum_{i=1}^n B_i(x)$ ~ x 在选举中的分数，称Borda数

当且仅当 $B(x) > B(y)$ 时，选举结果 p 中才有 $x > y$

例1：设 $I=(1, 2, 3)$ 对 $A=(x, y, u, v)$ 的投票为
 $p_1: x > y > u \sim v$, $p_2: y > x > u > v$, $p_3: x \sim u > v > y$,

$B_1(x)=3, B_2(x)=2, B_3(x)=2 \rightarrow B(x)=7$

同简单多数规则

$B(y)=5, B(u)=3, B(v)=1 \rightarrow p: x > y > u > v$

选举规则2~记分规则（Borda数）

例2： $p_1: x > y > z$, $p_2: y > z > x$, $p_3: z > x > y$,

$B(x)=B(y)=B(z)=3 \rightarrow p: x \sim y \sim z$

问题真的解决了吗？有没有不足？

问题：投票时只要求顺序，而记分规则考虑优劣程度

例3：设 $I=(1, 2, 3, 4)$ 对 $A=(x, y, z, u, v)$ 的投票为

$p_1, p_2, p_3: x > y > z > u > v$, $p_4: y > z > u > v > x$,

$\rightarrow B(x)=12, B(y)=13 \rightarrow y > x$ ~ 违反多数人的意愿

选举规则2~记分规则 (Borda数)

前面例子中：按名次分别记 5, 4, 3, 2, 1, 0分

→ 7, 6, 5, 4, 3, 2分?

→ 22, 16, 11, 7, 4, 2, 1分?

一般地：权重如何确定？权重会否导致结果不同？

- 两种规则都有不满意之处，是否有适合所有情况的、公正合理的规则？

“先小人后君子”：公理化方法！

群体一致函数 $f: P^n \rightarrow P$ ：应该满足哪些性质 (公理)？

K. J. Arrow: *Social Choice and Individual Values* (1951)

1 2 3

Kenneth Joseph Arrow (1921.08.23-)

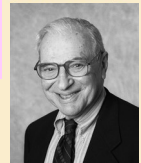
美国人，1972年获Nobel 经济学奖

当时是该奖史上最年轻的获奖者 (51岁)

1940年：获纽约市立学院社会科学学士，考取美国保险统计协会的保险统计三级证书，1941年获哥伦比亚大学数学学士

1949年：在哥伦比亚大学获得数学博士学位，去斯坦福大学担任经济学和统计学助理教授，1953年成为教授

1968年：哈佛大学教授，直至1979年重返斯坦福



1963年：

美国管理科学学会会长；

1973年：

美国经济学会会长

1 2 3

Arrow公理：选举规则应满足的5条公理

与Arrow原文的表述略有不同，可参见原文或其他资料

公理1 (选举的完全性/无限制性)

选民对候选人的任何一种排序都是允许的

公理2 (选举结果与选民投票的正相关性)

对于 $p_i (i = 1, 2, \dots, n)$ ，设 $p: x > y$ ，若 $p'_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 中 x, y 的排序相同或 x 提前，其他候选人排序不变，则 $p': x > y$

公理3 (无关候选人的独立性)

设 A_1 是 A 的子集，若在 p_i 和 $p'_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 中 A_1 内候选人的排序相同，则 p 和 p' 中 A_1 内候选人的排序也相同

1 2 3

Arrow公理：选举规则应满足的5条公理

公理4 (选民的主权性)

对任意候选人 x, y ，存在 $p_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 使 $p: x > y$

公理5 (选民的非独裁性)

不存在这样的选民 i ，使对任意候选人 x, y ，只要 $p_i: x > y$ ，选举规则就确定 $p: x > y$

讨论满足上述5条公理的选举规则

- 当只有2位候选人时简单多数规则满足Arrow公理
- 至少有3位候选人时是否存在满足Arrow公理的规则？

1 2 3

Arrow定理 $m \geq 3$ 时，不存在满足Arrow公理的选举规则

一种证明思路：满足公理1-4的规则，一定违反公理5！

具体过程：通过四个步骤来完成 (有点难度哟！)

Step 1 [定义] $J \subseteq I$ 称为 (x, y) 的**决定集合**，如果只要投票满足 $x >_j y (j \in J)$ ，选举规则就确认 $x > y$

[定义] **最小决定集合**：其真子集不是决定集合



$\forall (x, y)$ ，**决定集合** 存在、唯一、非空吗？

$\forall (x, y)$ ，**最小决定集合** 存在、唯一、非空吗？

1 2 3

投票 最多可选5项

设置

$\forall (x, y)$ ，为了说明 (x, y) 的决定集合的存在性，需要用到哪几条公理？

- ☐ A 公理1
- ☐ B 公理2
- ☐ C 公理3
- ☐ D 公理4
- ☐ E 公理5

提交

1 2 3

数学模型

Step 2 [引理] J 是 (x, y) 的决定集合 $\Leftrightarrow$ 投票 $x >_i y (i \in J)$, $y >_i x (i \in I \setminus J)$, 选举规则确认 $x > y$

 **证明(略):** 需要用到哪几条公理?

Step 3 [引理] 假设 J 是所含选民最少的最小决定集合 (记对应的候选人为 x, y) $\rightarrow J$ 是单点集

否则, 令 J 包含 j , $J \setminus j = J \setminus \{j\}$ 非空, 考虑 x, y, z

$p_j: x > y > z \rightarrow$ 选举规则确认 $x > y$

$p_i (i \in J \setminus j): z > x > y$ 但不可能确认 $z > y$

$p_i (i \in I \setminus J): y > z > x$ 否则 $J \setminus j$ 是 (z, y) 决定集合 (与 J 所含选民最少矛盾)

$\rightarrow$ 确认 $y \geq z \rightarrow x > z \rightarrow j$ 是 (x, z) 决定集合, 矛盾

1 2 3

数学模型

Step 4 [引理] $\{j\}$ 是任意一对候选人的决定集合(独裁者)

$p_j: x > y > z \rightarrow$ 选举规则确认 $x > y > z$

$p_i (i \in I \setminus j): y > z > x \rightarrow j$ 是 (x, z) 的决定集合

同理可证: j 是 (z, y) 的决定集合

 证完了吗? $\leftarrow z$ 是任意的 ($z \neq x, z \neq y$), 但 (x, y) 是任意的吗?

若 $m > 3$, 任取另一候选人 u , 只需证 j 是 (u, z) 决定集合

$p_j: u > x > y > z \rightarrow$ 选举规则确认 $u > x > y > z$

$p_i (i \in I \setminus j): y > z > u > x \rightarrow j$ 是 (u, z) 决定集合

1 2 3

数学模型

 证完了吗? $\leftarrow j$ 是 (x, y) 的决定集合, j 是 (y, x) 的决定集合吗?

答案也是肯定的(对称性)? Why?

从Step 4前一部分的证明, 我们有:

对于不同于 x, y 的任意 $z \rightarrow j$ 是 (x, z) 和 (z, y) 最小决定集合

所以: 对于(不同于 x, z 的) $y \rightarrow j$ 是 (y, z) 的决定集合

因此: 对于(不同于 y, z 的) $x \rightarrow j$ 是 (y, x) 的决定集合

证毕

1 2 3

投票 最多可选1项 设置

你觉得放弃哪条公理更合适?

A 公理1

B 公理2

C 公理3

D 公理4

E 公理5

提交 1 2 3

数学模型

联合尺度下的选举规则

所有候选人按照同一指标在 $[0, 1]$ 尺度上确定各自的位置

所有选民在 $[0, 1]$ 尺度上确定各自理想候选人的位置

$x \quad y \quad 2 \quad 3 \quad 1$
 $0 \quad 0.1 \quad 0.4 \quad 0.6 \quad 0.7 \quad 0.9 \quad 1$

$p_1: u > v > y > x, \quad p_2: y > v > x > u,$
 $p_3: v > u > y > x$

简单多数规则得 $p: v > u > y > x$

候选人与选民的联合尺度

若有奇数个选民, p_i 由联合尺度得到, j 是居中的那位选民, 则 p_j 与简单多数规则得到的 p 一致, 且满足Arrow公理.

联合尺度限制了投票情况, 才能够满足Arrow公理

1 2 3

数学模型

公理化方法: 在政治学、经济学等社会科学中有广泛应用

- 委员会席位的公平分配问题
- 委员会投票规则的设计: 一人一票 / 加权投票?
- $\rightarrow$ 委员会中党派(派系)的势力(权力)度量
- $\rightarrow$ 股份份额能否代表持有人的势力?
- $\rightarrow$ “计量政治学”
- 物价指数的定义
-

1 2 3

投票 最多可选1项

1999年，美国《时代》杂志发布**20世纪100位重要人物**，整个列表共分成“领袖与革命家”、“科学家与思想家”、“创业家与巨人”、“艺术家与演艺人”和“英雄与时代象征”五大类别，每一个类别又挑选出20名成员。

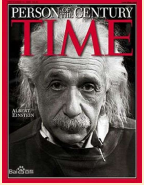
以下哪个数学家在“科学家与思想家”类别榜上有名？

A John Charles Fields (菲尔兹)

B Hua Lo-keng (华罗庚)

C David Hilbert (希尔伯特)

D Kurt Gödel (哥德尔)



提交

数学模型

哥德尔 (Kurt Gödel, 1906—1978)
(1999) *Time 100: The Most Important People of the Century*



不完备性定理 (1931)

【第一定理】任意一个包含一阶谓词逻辑与初等数论的形式系统，都存在一个命题，它在这个系统中既不能被证明为真，也不能被证明为否。

【第二定理】如果系统S含有初等数论，当S无矛盾时，它的无矛盾性不可能在S内证明。

Samuelson: Arrow's Theorem is a sort of Gödel Theorem for economics.

意料之外？
情理之中？

数学模型

【预告】

【例1】 美国总统选举中，“摇摆州”势力最大？各州的势力大小如何衡量？

【例2】 拳击比赛设2个5人裁判组，每人一票。

- 若第1组以5:0 或 4:1判选手甲胜，则甲胜；
- 若第1组以3:2判甲胜，则第2组再判；除非第2组以0:5或1:4判甲负，其他情况最终都判甲胜。

第1组权力：第2组权力 = ? : ?

数学模型

谢 谢！